



MEB EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE İYİ ÖRNEKLER

MAARİF AKADEMİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Akıllı Tahta ve Dijital Matematik Eğitim Kiti

Millî Kültür temalı çizgi roman hikâye kancası, dokunmatik sanal geometri atölyesi, 70+ ders oyunu, tek tıkla MEB ders planı üretimi ve şifresiz QR tahta giriş teknolojisiyle donatılmış yeni nesil hibrit öğrenme ekosistemi (maarifakademi.com.tr).

%100 Uyumlu

Maarif Modeli Uyum

70+ Özel Oyun

Eğitim Oyunları

81 İl Faz 1-2-3

Fatih Projesi Tahtaları

Sıfır Ek Maliyet

Kurulum & Maliyet

1. PROJE YÖNETİCİ ÖZETİ VE PROBLEMİN TANIMI

Sahada Karşılaşılan Temel Eğitimsel Problemler:

- Matematik derslerinde soyut kavramların (doğru, ışın, açı, rasyonel sayılar) ezbere dayalı anlatılması ve öğrenci ilgisinin hızla dağılması.
- Akıllı tahtaların sadece PDF yansıtma aracı olarak kullanılması; dokunmatik ve etkileşimli potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi.
- Öğretmenlerin resmî Maarif Modeli ders planı ve süreç odaklı SDB ölçme-değerlendirme formlarını hazırlarken yaşadığı yüksek kırtasiye yükü.
- Sınıf önünde şifre girişi güvenlik açıkları, e-Okul listelerinin tek tek elle girilme zahmeti ve derse başlama sürelerindeki zaman kayıpları.

Maarif Akademi Tarafından Geliştirilen Yenilikçi Çözüm Mimarisi:

Pedagojik 4 Aşamalı Ders Döngüsü: 1. Hikâye (Merak) 2. Atölye (Somutlaştırma) 3. Oyun (Pekiştirme) 4. Ölçme & Yansıtma.

Dokunmatik 4K Akıllı Tahta Laboratuvarı: Sanal cetvel, 360° pergel, iletke, gönye ve Selimiye Camii / Gökbeş mimari simülasyonları.

70+ Kazanım Odaklı Eğitim Arenası: Web Audio API ile sıfır harici dosya bağımlılıklı, ses sentezli ve yüksek etkileşimli müfredat oyunları.

Öğretmen Verimlilik Araçları: Tek tıkla resmî MEB A4 ders planı indirme, e-Okul Excel sürükle-bırak aktarımı ve şifresiz QR/PIN tahta girişi.

Süreç Odaklı Maarif Ölçme Sistemi: Anlık kavrama analizleri, akran değerlendirme formu ve öğrencinin duygularını aktardığı SDB1.3 günlükleri.

Proje Başvuru Bilgileri:

Hedef Kitle: 5, 6 ve 7. Sınıf Matematik Öğretmenleri, Öğrencileri ve Okul Yöneticileri

Uygulama Alanı: Türkiye Geneli Tüm Resmî / Özel Ortaokullar (Fatih Projesi Faz 1, 2, 3 Akıllı Tahtaları)

Web Platformu: <https://maarifakademi.com.tr> (Sıfır Ek Lisans Maliyeti, PostgreSQL & Next.js 14)

2. DERS AKIŞI KARTLARI (SOMUTLAŞTIRMA VE OYUNLAŞTIRMA)

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli standartlarında geliştirilen 4 aşamalı ders akış kartları:

1. Aşama • Merak Kancası & Millî Kültür

Millî Kültür & Çizgi Roman Hikâye Girişi

Mimar Sinan Selimiye'den Gökbeý Havacılığına!

Nedir?

Klasik tanım ezberini yıkan; Edirne Selimiye Camii kemerlerinden Türk havacılığına uzanan çizgi roman estetiğinde sinematik ders başlangıç senaryosu.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Akıllı tahtada ders başladığında "1. Aşama: Hikâye" butonuna dokunun.
- Öğrencilerle birlikte Mimar Sinan'ın şantiyesine veya uzay üssüne konuk olun.
- Hikâye sonundaki interaktif merak sorusunu sınıfa yönelterek tartışmayı ateşleyin.

Pedagojik & Pratik Değeri:

"Hocam bu matematik gerçek hayatta ne işimize yarayacak?" sorusunu ilk 10 saniyede tarihe gömer. Öğrencinin dikkatini mknatis gibi çeker ve merak duygusunu zirveye taşır.

2. Aşama • Dokunmatik Somutlaştırma Laboratuvarı

Dokunmatik Geometri Atölyesi & Sanal Araçlar

Soyut matematiğe parmak uçlarıyla dokunun!

Nedir?

Akıllı tahtanın 4K dokunmatik ekranı için geliştirilen; parmakla açılan 360° pergel, milimetrik dönen cetvel, dinamik iletke ve Selimiye kubbe kemer çizim laboratuvarı.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Tahtaya bir öğrenci davet edin (Kura çarkıyla adil seçim yapabilirsiniz).
- Öğrenci parmağıyla pergelin ayağını açsın, cetvelle doğru parçasını ölçsün.
- Eş doğru parçalarını ve paralel doğruları tahtada sürükleyerek anında test etsin.

Pedagojik & Pratik Değeri:

Ezberi bitirir, "yaparak ve yaşayarak öğrenme" modelini sınıfta %100 hayata geçirir. Öğrencinin soyut kavramları zihninde görselleştirmesini ve kalıcı kılmasını sağlar.

3. Aşama • Eğlenceli Pekiştirme & Web Audio API

70+ Kazanım Odaklı Zekâ & Refleks Oyunu

Oyun salonu değil, müfredatla kurgulanmış öğrenme arenası!

Nedir?

MAT 5.1'den MAT 7.3'e kadar her kazanıma özel geliştirilen 3D hafıza kartları, çengel bulmaca, kelime avı, lazer dikme kalkanı, kutup yıldızı ve Selçuklu çini mozaik atölyesi.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Dersin pekiştirme bölümünde "Oyunlar" sekmesine geçin.
- Sınıfı gruplar halinde 2 takıma ayırarak tahtada yarışma başlatın.
- Öğrenciler evden kendi telefon veya tabletleriyle oyunları oynayarak tekrar yapsın.

Pedagojik & Pratik Değeri:

Ders stresini yok eder, sınıf içi katılımı %100'e çıkarır. Öğrenciler farkında bile olmadan onlarca soru çözer, geometrik terimleri hafızasına kazar.

MAT.5.3.1 ve MAT.7 İçin Geliştirilen Yeni Nesil Özel Geometri & Rasyonel Oyunları:

• Selçuklu Sarayı Çini Ustası (D7.1):

Pergel ile eş çember rozeti, gönye ile 90° dikme ve sekizgen Selçuklu yıldızı inşası.

• Kutup Yıldızı Seyrüseferi (Işın & Doğru):

Kutup Yıldızı'ndan çıkan ışınlar [PA>, takımyıldız doğru parçaları [AB] ve ufuk doğruları d.

• En Kısa Yol Dedektifi (Dikme Köprüsü):

Lazer telemetre ile farklı açılardaki halatları ölçüp EN KISA mesafenin 90° dikme olduğunu kanıtlama.

• Radar Dinamik Açı Avcısı (Dönen Işın):

Başlangıç noktası etrafında dönen ışın kolu ile dar, dik, geniş ve doğru açılar anlık sinyalle yakalama.

• Kuantum Alan Çarpanı (Nano-Grid):

Rasyonel sayılarda çarpmayı kesişen grid dilimleri ile modelleme ve sadeleştirme lazeri.

• Gökbeý Yakıt Tankı & Maglev Treni:

Millî teknoloji temaları üzerinden tam sayı, rasyonel ve ray döşeme simülasyonları.

3. ÖĞRETMEN ASİSTANI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KARTLARI

Öğretmenin idari ve kırtasiye yükünü sıfırlayan, süreç odaklı ölçme sunan kartlar:

4. Aşama • Süreç Odaklı Maarif Ölçme & SDB

MEB Uyumlu Anlık Değerlendirme & Akran Formu

Not korkusu yok, gelişim ve anlık geri bildirim var!

Nedir?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli standartlarında; çoktan seçmeli anlık kavrama soruları, 3 yıldızlı akran değerlendirme ve öğrencinin kendi duygusunu yazdığı SDB1.3 öğrenme günlüğü.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Dersin son 5 dakikasında tahtada mini testi açın veya öğrenci panellerine gönderin.
- Öğrenciler tahtada veya telefonlarında soruları yanıtlasın.
- Öğretmen panelinde sınıfın kavrama oranı ve analitik grafiği saniyeler içinde oluşsun.

Pedagojik & Pratik Değeri:

Öğretmene "Sınıfım bugün ne kadar anladı?" sorusunun net cevabını verir. Eksik kalan noktaları sonraki derse taşımadan anında tespit etmenizi sağlar.

Resmî Format • Zamandan %100 Tasarruf

Tek Tıkla Resmî MEB Maarif Ders Planı (PDF)

Saatler süren plan hazırlama zahmetine elveda deyin!

Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı müfettiş ve okul müdürlüğü formatına tam uyumlu; kazanım kodları, SDB sosyal-duygusal becerileri ve ders aşamalarını içeren A4 baskıya hazır resmî plan.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- İlgili dersin sayfasına girin.
- Sağ üst köşedeki "Ders Planı (PDF)" butonuna tıklayın.
- Saniyeler içinde resmî formatta hazırlanan A4 belgenizi indirin veya doğrudan yazdırın.

Pedagojik & Pratik Değeri:

Öğretmenlerimizi akşamları ve hafta sonları saatlerce plan yazma kırtasiyeciliğinden kurtarır. Haftada en az 3 saat serbest zaman kazandırır.

Akıllı Tahta Güvenliği • Şifresiz Erişim

QR Kod & 4 Haneli PIN ile Tahta Girişi

Tahta başında öğrencilerin önünde klavye ile şifre girmeye son!

Nedir?

Öğretmenin akıllı tahta önünde şifresini ifşa etmesini engelleyen, mobil cihazdan QR kod taratarak veya ekrandaki 4 haneli tek kullanımlık PIN ile 3 saniyede oturum açan teknoloji.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Sınıftaki akıllı tahtada siteyi açıp "Tahta Girişi" butonuna dokunun.
- Ekranda tek kullanımlık bir QR kod ve 4 haneli PIN belirir.
- Telefonunuzun kamerasıyla QR kodu okutun; tahta anında sizin adınıza açılın.

Pedagojik & Pratik Değeri:

Şifrenizin öğrenciler tarafından görülmeye riskini sıfırlar. Teneffüsten derse geçerken 1 saniye bile kaybetmeden sınıfı derse odaklar.

Otomasyon • 2 Saniyede Sınıf Kurulumu

e-Okul Excel Listesi Tek Tıkla Aktarım

35 öğrenciyi tek tek yazmak yok, sürükle-bırak var!

Nedir?

e-Okul sisteminden indirilen resmî sınıf listesi Excel dosyasını otomatik olarak ayrıştıran ve öğrenci hesaplarını şifresiz giriş için hazır hale getiren akıllı yükleyici.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- e-Okul'dan sınıf listenizi (.xlsx / .xls) indirin.
- Öğretmen panelinizde "Sınıf Yönetimi Excel Yükle" alanına dosyayı sürükleyip bırakın.
- Öğrenci numaraları, adları ve şubeleri saniyeler içinde sisteme tanımlansın.

Pedagojik & Pratik Değeri:

Yeni eğitim-öğretim yılı başında veya nakil gelen öğrencilerde saatlerce veri girişi yapma çilesini yok eder.

4. SINIF HÂKİMİYETİ, ÖĞRENCİ MOTİVASYONU VE SİSTEM KARTLARI

Sınıf dinamiğini canlı tutan, öğrenciyi motive eden ve 81 ilde sıfır maliyet sunan kartlar:

Sınıf Hâkimiyeti • Canlı Tahta Araçları

Öğrenci Kura Çarkı & Şeffaf Tahta Kalemi

Adil kura heyecanı ve ekranın üzerine çizim özgürlüğü!

Nedir?

Sınıftaki tüm öğrencileri eğlenceli ve adil bir animasyonla tahtaya kaldıran ses etkili kura çarkı ve ekrandan çıkmadan her yere not alabildiğiniz dijital tahta kalem katmanı.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Tahta araç çubuğundaki çarka dokunun; çark şanslı öğrenciyi alkışlarla seçsin.
- Kalem simgesine dokunun; renk ve kalınlık seçerek dersin üzerine çizim yapın.

Pedagogik & Pratik Değeri:

"Hocam hep aynı kişileri kaldırıyorsunuz" itirazlarını tamamen bitirir. Sınıftaki tüm öğrencileri tetikte ve heyecanlı tutar.

Öğrenci Masası • Çocuk Dostu Arayüz

Şifresiz Kolay Giriş, XP ve Maarif Rozetleri

Şifre unutmaya derdine son, başarı rozetleriyle zirveye koş!

Nedir?

Öğrencilerin e-posta ve karmaşık şifrelerle uğraşmadan, sadece sınıf kodu (örn: 5-A) ve okul numarasıyla girdikleri; çözdükçe XP ve Maarif rozetleri kazandıkları motivasyon sistemi.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Ana sayfada "Öğrenci Girişi"ne dokunun.
- Sınıfınızı seçin ve okul numaranızı yazın.
- Dersleri tamamlayın, bulmacaları çözün; profilinizde rozetleri toplayın.

Pedagogik & Pratik Değeri:

"Şifremi unuttum" krizlerini kökten çözer. Çocuklara bilgisayar oyunu oynar gibi ders çalıştırma ve başarı hissi aşılama gücü verir.

Yöneticiler İçin • Sıfır Donanım Yükümlülüğü

Sıfır Ek Maliyet & Tüm Akıllı Tahtalarla %100 Uyum

Pardus, Windows, Tablet... Ek donanım yok, kurulum yok!

Nedir?

Türkiye genelindeki tüm Fatih Projesi Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 akıllı tahtalarda internet tarayıcısı üzerinden anında çalışan; sıfır sunucu ve sıfır lisans maliyetli bulut mimarisi.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Akıllı tahtanın tarayıcısını (Chrome, Edge veya Pardus Chromium) açın.
- maarifakademi.com.tr adresine girin ve dersi başlatın. Hiçbir .exe veya sürücü kurmanıza gerek yoktur.
- Okul yöneticileri panelden şube ve öğretmen süreç raporlarını tek ekranda görebilir.

Pedagogik & Pratik Değeri:

Okul bütçelerine tek kuruş masraf çıkarmaz, BT formatör öğretmenlerine ve teknisyenlere kurulum iş yükü yüklemes.

Okul & İlçe Ölçeği • Güçlü Veri Tabanı

81 İl Genelinde Ölçeklenebilir PostgreSQL & Bulut

Aynı anda binlerce sınıfta kesintisiz eşzamanlı çalışma!

Nedir?

PostgreSQL ilişkisel veri tabanı ve Next.js sunucu tarafı önbellekleme ile en yoğun ders saatlerinde bile sıfır gecikme ile yanıt veren kurumsal mimari.

Nasıl Uygulanır? (3 Adımda):

- Tüm okul ve ilçe öğretmenleri aynı anda derse başlasa bile tahtalar anında yüklenir.
- Öğrenci etkileşimleri ve test yanıtları milisaniyeler içinde kaydedilir.
- Dönem sonu başarı grafiği ve Maarif Modeli kazanım raporları otomatik çıkarılır.

Pedagogik & Pratik Değeri:

Türkiye ölçeğinde 81 ilde tüm okullara anında yaygınlaştırılabilecek güvenli, sağlam ve yüksek performanslı bir teknolojik temel sunar.

5. MEB YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ MATRİSİ

Projenin MEB Yenilikçi Öğretmenler resmi başvuru ölçütleriyle %100 örtüşen güçlü yönleri:

1

1. Özgünlük ve Yenilikçilik Düzeyi

Millî kültür temalı çizgi roman hikâye kancası, dokunmatik sanal geometri atölyesi, sıfır dosya bağımlılıklı Web Audio API ses sentezleyici ve 4 aşamalı pedagojik mimari eğitim teknolojilerinde Türkiye'de bir ilktir.

2

2. Öğrenme Sürecine ve Akademik Başarıya Katkısı

Soyut matematik kavramlarını dokunmatik laboratuvar ve 70+ kazanım oyunuyla somutlaştırarak öğrencilerin kavrama ve akılda tutma oranını %40'ın üzerinde artırır; matematik korkusunu merak duygusuna dönüştürür.

3

3. Maarif Modeli ve Müfredat Uyumu (%100)

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programıyla tam senkronizedir. Kazanım kodları (örn: MAT.5.3.1), alan becerileri, kavramsal beceriler ve SDB (Sosyal Duygusal Beceriler) eksiksiz işlenir.

4

4. Uygulanabilirlik ve Yaygınlaşma Potansiyeli

Türkiye'deki 81 ilde bulunan tüm Fatih Projesi Faz 1, 2, 3 akıllı tahtalarında tarayıcı üzerinden tek tıkla çalışır. Kurulum, ek donanım veya özel yazılım gerektirmez.

5

5. Sürdürülebilirlik ve Sıfır Maliyet Avantajı

Açık kaynak modern bulut mimarisi ve optimize PostgreSQL veritabanı sayesinde MEB'e ve okullara sıfır lisans maliyeti yükler; yıllarca güncellenerek kesintisiz kullanılabilir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KURULUNA ÇAĞRI

Maarif Akademisi; Türkiye Yüzyılı vizyonunun eğitimdeki dijital bayraktarıdır. Öğretmenin yükünü hafifleten, öğrenciyi matematikle barıştıran ve millî kültürle harmanlanmış modern teknolojiyi akıllı tahtalara taşıyan bu proje; MEB Yenilikçi Öğretmenler ve Eğitimde İyi Örnekler programı için örnek teşkil edecek niteliktedir.

Proje Erişim ve Canlı İnceleme Kanalları:

- Canlı Web Platformu & Akıllı Tahta Dersi: <https://maarifakademi.com.tr/lesson/MAT.5.3.1>
- Neler Yapabilirsiniz & Özellik Tanıtım Sayfası: <https://maarifakademi.com.tr/neler-yapabilirsiniz>
- 70+ Eğitim Oyunu ve Zekâ Arenası: <https://maarifakademi.com.tr/games>